Informe Técnico: Componente C (Construcción del Agente Analítico de IA)

Asignatura: Tópicos Especiales para la Gestión de Datos
Docente: Prof. Armen Djenanian
Equipo: Equipo 04
Evaluación: Parcial 01 – Construcción de un Agente Analítico de IA con Data Mart y BDOO

---

1. Introducción y Propósito del Agente

El **Componente C** materializa el comportamiento inteligente del sistema: un prototipo funcional de Agente Analítico de IA capaz de recibir preguntas gerenciales formuladas en lenguaje natural, interpretar su intención analítica, seleccionar y parametrizar consultas seguras contra el Data Mart dimensional, validar la calidad e integridad de los datos mediante reglas polimórficas de negocio, y producir una respuesta ejecutiva sustentada en evidencia cuantitativa y metodológica, registrando cada paso en la Base de Datos Orientada a Objetos (BDOO).

Principio Rector y Aislamiento de Capas

- **El Data Mart relacional** es la única fuente oficial de la verdad analítica del negocio.
- **La BDOO** almacena las sesiones, usuarios, preguntas, intenciones, consultas preparadas, resultados, evidencias y auditorías.
- **El Agente Analítico** actúa como puente orquestador: no inventa datos, no alucina y rechaza cualquier solicitud fuera del dominio de ventas.

---

2. Flujo Mínimo Esperado (Numeral 2.1)

El agente implementa estrictamente las 7 etapas secuenciales establecidas en las bases de la evaluación:

```
[1. Pregunta Usuario]
        |
        ▼
[2. Interpretación Semántica] ——> Intención, Métrica, Dimensión, Period
        |
        ▼
[3. Selección de Consulta]   ——> Catálogo Parametrizado Q0..Q10 (Previe
        |
        ▼
[4. Ejecución en Data Mart]  ——> SQLite Dimensional (FactVentas + Dimen
        |
        ▼
[5. Validación por Reglas]   ——> ReglaNoVacio, ReglaMargenValido, Regla
        |
        ▼
[6. Respuesta con Evidencia] ——> Síntesis Ejecutiva + Tabla + Métricas
```

```
        |
        ▼
[7. Persistencia en BDOO]    ——> Registro en grafo de objetos (Sesión,
```

---

3. Interpretación de Preguntas (Numeral 6.1)

El módulo [`agente/interpretador.py`](file:///c:/Users/Prueba/Documents/universidad/materias/tepgd/Equipo04_Parcial01/agente/interpretador.py) analiza cada solicitud e identifica con precisión los 7 componentes analíticos obligatorios:

1. **Intención:** La necesidad de negocio subyacente (ej. *Analizar rentabilidad*, *Evolución de ventas*, *Comparativa de canales*).
2. **Métrica:** Métrica aditiva o no aditiva a calcular (`ingreso_neto`, `margen_bruto`, `ticket_promedio`, `cantidad`, `margen_pct`, `descuento_pct`).
3. **Dimensión:** Dimensión o jerarquía dimensional a filtrar/agrupar (`DimTiempo`, `DimCliente`, `DimProducto`, `DimCanal`, `DimSucursal`).
4. **Periodo:** Rango temporal explícito (`AAAA-MM-DD`), relativo (*segundo trimestre*, *últimos 3 meses*) o contextual heredado de la sesión.
5. **Filtros:** Valores específicos aplicados (ej. `categoria = 'Electronica'`, `canal1 = 'Tienda Fisica'`, `canal2 = 'Web'`).
6. **Operación Analítica:** `RANKING_DESC`, `EVOLUCION_TEMPORAL`, `COMPARACION_DIRECTA`, `MAX_LIDERAZGO`, `AGREGACION`.
7. **Cantidad de Resultados (Límite):** Número de filas de salida (ej. Top 1, Top 5, Top 10).

Ejemplo de Salida del Interpretador (Exacta al Documento)

```
Pregunta: "¿Cuál fue la categoría con mayor margen durante el segundo t
Desglose: Intención: Identificar categorías más rentables | Métrica: ma
```

---

4. Acceso Seguro al Data Mart (Numeral 6.2)

El agente adopta un enfoque de **Catálogo de Consultas Parametrizadas** (`ConsultaAnalitica`), garantizando:

1. **Inmunidad ante Inyección SQL:** Los parámetros del usuario (`:desde`, `:hasta`, `:n`, `:categoria`, `:canal1`, `:canal2`) se vinculan exclusivamente mediante *parameter binding* nativo de SQLite; nunca se realiza concatenación de texto libre dentro de sentencias SQL.
2. **Bloqueo de Operaciones Destructivas:** La clase `ReglaSeguridadSQL` analiza cualquier sentencia y bloquea de manera inmediata palabras clave como `DROP`, `DELETE`, `UPDATE`, `INSERT`, `ALTER`, `TRUNCATE` o `ATTACH`.
3. **Aislamiento de la Capa Operacional:** Prohíbe estrictamente consultas directas a tablas de origen (`src_*`), forzando que todo análisis se resuelva sobre las tablas dimensionales oficiales (`FactVentas`, `DimTiempo`, `DimCliente`, `DimProducto`, `DimCanal`, `DimSucursal`).

---

5. Respuesta Gerencial con Evidencia (Numeral 6.3)

Cada respuesta generada por el agente contiene sin excepción los 7 elementos de evidencia exigidos:

1. **Resultado Cuantitativo o Categórico:** Tabla estructurada con valores numéricos formateados (separadores de miles y decimales a dos dígitos).
2. **Métrica Utilizada y Regla de Cálculo:** Definición matemática y conceptual explícita (ej. `Ticket promedio = SUM(ingreso_neto) / COUNT(DISTINCT numero_ticket)`).
3. **Periodo y Filtros Aplicados:** Rango de fechas y filtros acotados.
4. **Dimensión Analizada:** Dimensiones involucradas en la agrupación o corte.
5. **Interpretación Gerencial Breve:** Síntesis narrativa orientada a directores y tomadores de decisión.
6. **Fuente Consultada:** Tabla de hechos, tablas de dimensiones y código de consulta oficial ejecutada.
7. **Advertencias Metodológicas:** Controles de calidad activados por las reglas polimórficas (exclusión de claves sustitutas centinela `sk = -1`, notas sobre productos con costos nulos, advertencias por periodo asumido por defecto).

---

6. Manejo de Límites, Ambigüedad y Casos Extremos (Numeral 6.4)

Caso Límite	Comportamiento Implementado	Justificación Metodológica
Preguntas Fuera de Alcance	Rechazo controlado con advertencia explícita: *"La solicitud requiere datos ajenos a las ventas comerciales de la organización."*	El agente no inventa información ni presupone datos ausentes en el Data Mart (ej. salarios, nómina, clima).
Expresiones Ambiguas *(ej. "¿cuál fue el mejor canal?")*	Detección de ambigüedad mediante `ReglaAmbiguedadCriterio`. El agente explicita y aplica el criterio: *"Se adoptó Ingreso Neto como criterio de medición oficial"* y advierte que podría medirse por margen o volumen.	Cumple el numeral 6.4, evitando respuestas arbitrarias sin fundamento.
Pregunta Sin Periodo Explícito	Asume automáticamente el periodo histórico completo disponible en el Data Mart (`2026-04-03` a `2026-09-30`) y emite una advertencia de auditoría destacada.	Permite responder al usuario sin fallar, dejando constancia de que no hubo acotamiento temporal en la pregunta.
Ausencia de Registros	Notifica que no existen transacciones registradas para los filtros solicitados sin asumir artificialmente un valor de cero.	Cumple la regla rectora: no inventar datos ni asumir cero cuando no existe evidencia transaccional justificable.
Dimensión Inexistente	Rechazo controlado informando que la dimensión (ej. *proveedor*, *temperatura*) no forma parte del esquema estrella.	Previene errores SQL y educa al usuario sobre las dimensiones válidas.

Operación No Autorizada	Bloqueo preventivo por `ReglaSeguridadSQL`. La consulta no llega a ejecutarse en SQLite y se registra la infracción en la BDOO.	Garantiza la integridad y seguridad del Data Mart.

---

7. Las Tres Preguntas Adicionales de Valor Gerencial (Numeral 3.1)

En cumplimiento del numeral 3.1, el equipo incorporó 3 consultas adicionales de alta relevancia estratégica:

Q8: Margen Porcentual por Categoría

- **Pregunta:** *"¿Cuál es el margen porcentual por categoría?"*
- **Regla de Cálculo:** `Margen % = SUM(margen_bruto) * 100.0 / SUM(ingreso_neto)`
- **Valor para el Negocio:** El margen absoluto puede ser engañoso: una categoría con gran facturación puede tener una rentabilidad muy baja debido a costos elevados. Esta métrica permite a la gerencia identificar qué líneas de producto generan mayor retorno por dólar vendido.

Q9: Top N Clientes por Ingreso Neto (Unificación SCD2)

- **Pregunta:** *"¿Cuáles son los 5 clientes con mayor ingreso neto?"*
- **Regla de Cálculo:** `SUM(ingreso_neto)` agrupando por clave natural `id_cliente` (no por `sk_cliente`).
- **Valor para el Negocio:** Permite medir la concentración de la cartera (principio de Pareto) y evaluar el riesgo de dependencia de grandes cuentas. Al agrupar por `id_cliente`, unifica todas las versiones históricas que un cliente tuvo al cambiar de segmento (SCD Tipo 2).

Q10: Descuento Total y Tasa de Descuento por Canal

- **Pregunta:** *"¿Cuánto se descontó en cada canal y cuál fue la tasa de descuento?"*
- **Regla de Cálculo:** `Descuento % = SUM(descuento) * 100.0 / SUM(ingreso_bruto)`
- **Valor para el Negocio:** Audita las políticas promocionales y detecta fugas de margen. Si un canal (ej. Web) presenta una tasa de descuento desproporcionada frente a las tiendas físicas, la gerencia puede renegociar promociones o ajustar la estrategia comercial.

---

8. Interfaces para la Defensa Oral y Ejecución en Vivo (Numeral 10 y 11)

Para garantizar el cumplimiento de los criterios de evaluación de **Prototipo y demostración (20%)** y **Ejecución en vivo ante una pregunta del docente (10%)**, el equipo implementó dos interfaces interactivas:

8.1 Interfaz de Línea de Comandos Interactiva (CLI)

Punto de entrada principal:

```
python main.py
# o alternativamente:
python -m agente.cli
```

Características del CLI:

- Menú interactivo con recuadros y formato ANSI a colores.
- Modo libre: permite escribir cualquier pregunta en lenguaje natural en tiempo real durante la defensa.
- Modo de demostración guiada de las 7 preguntas mínimas obligatorias.
- Modo de ejecución de las 3 preguntas adicionales de valor de negocio.
- Modo de verificación de límites, ambigüedad y bloqueos de seguridad.
- Módulo de inspección en vivo de los extents y objetos de la BDOO.

8.2 Panel Web Interactivo (Flask)

Punto de entrada para entorno gráfico:

```
python -m agente.web
```

Disponible en `http://localhost:5000`, ofreciendo una experiencia moderna con:

- Campo de consulta en lenguaje natural y chips de acceso rápido a las preguntas obligatorias.
- Visualización en tiempo real del desglose de interpretación (6.1).
- Tabla interactiva con los datos cuantitativos del Data Mart.
- Ficha técnica de evidencia (fuente oficial, regla de cálculo, SQL ejecutado y advertencias).
- Monitor lateral del estado de la BDOO (sesión actual, usuario activo, conteo de objetos y extents).

---

9. Entregables Generados para Canvas (Numeral 8 y 9)

1. **Matriz de Casos de Prueba en Excel:** [`Equipo04_Pruebas.xlsx`](file:///c:/Users/Prueba/Documents/universidad/materias/tepgd/Equipo04_Parcial01/Equipo04_Pruebas.xlsx) (formateada con estilos corporativos, anchos automáticos y estado verde APROBADO para los 13 casos).
2. **Matriz de Casos de Prueba en PDF:** [`Equipo04_Pruebas.pdf`](file:///c:/Users/Prueba/Documents/universidad/materias/tepgd/Equipo04_Parcial01/Equipo04_Pruebas.pdf).
3. **Paquete ZIP del Código Fuente del Agente:** [`Equipo04_AgenteIA.zip`](file:///c:/Users/Prueba/Documents/universidad/materias/tepgd/Equipo04_Parcial01/Equipo04_AgenteIA.zip) (contiene la estructura organizada de `bdoo/`, `agente/`, `requirements.txt`, `README.md` y `main.py`).
4. **Informe Técnico:** [`informe/InformeComponenteC.md`](file:///c:/Users/Prueba/Documents/universidad/materias/tepgd/Equipo04_Parcial01/informe/InformeComponenteC.md) y [`informe/InformeComponenteC.pdf`](file:///c:/Users/Prueba/Documents/universidad/materias/tepgd/Equipo04_Parcial01/informe/InformeComponenteC.pdf).